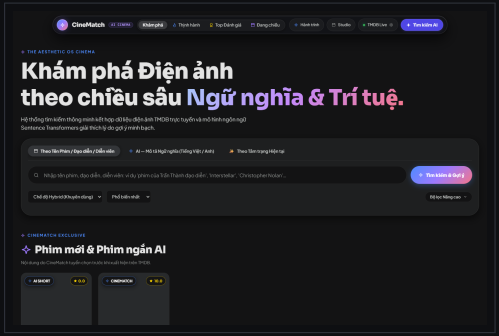
CineMatch

Hệ thống tìm kiếm và gợi ý phim



Hoàng Nhật Tân
MSSV 2351220030 Lớp 23CT1

GVHD: Đỗ Phúc Hảo Học phần AIP202

Bài toán và mục tiêu

Bài toán

- Người dùng thường mô tả nhu cầu bằng cốt truyện, cảm xúc hoặc một phim đã xem.
- Tìm kiếm từ khóa khó nhận biết những câu diễn đạt gần nghĩa.
- Kết quả thiếu lý do khiến người dùng khó đánh giá mức phù hợp.

Mục tiêu

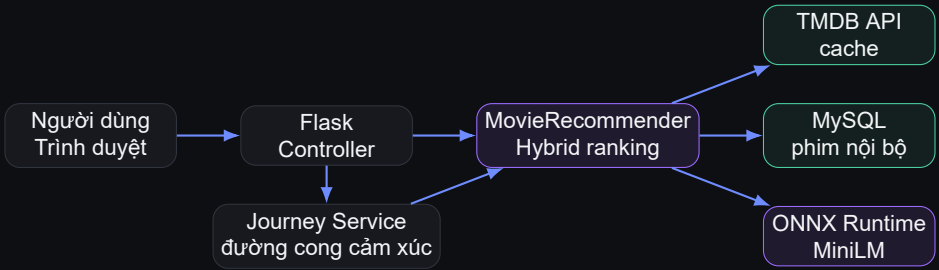
- Tìm phim theo tên, mô tả tự nhiên và tâm trạng.
- Kết hợp AI ngữ nghĩa với TF–IDF và metadata.
- Hiển thị điểm, lý do, diễn viên và nguồn xem.
- Cho phép quản trị viên bổ sung phim ngoài TMDB.

Phạm vi chức năng

- **Khám phá phim**: thịnh hành, điểm cao, đang chiếu.
- **Tìm kiếm**: tên phim, đạo diễn, diễn viên và mô tả ngữ nghĩa.
- **Gợi ý**: Hybrid, AI Semantic hoặc TF–IDF.
- **Cảm xúc**: tám tâm trạng và Hành trình cảm xúc.
- **Chi tiết**: diễn viên, trailer, TMDB, IMDb và nơi xem.
- **Quản trị**: thêm, sửa, xuất bản phim mới hoặc phim ngắn AI.

Một cấu trúc dữ liệu chung giúp phim TMDB và phim nội bộ tham gia cùng luồng tìm kiếm, chi tiết và gợi ý.

Kiến trúc hệ thống



- Flask nhận request và dựng HTML bằng Jinja hoặc trả JSON.
- Engine lấy ứng viên, tính điểm và xếp hạng trước khi trả kết quả.

Nguồn dữ liệu và chuẩn hóa

TMDB

- Metadata phim, credits, trailer và nhà cung cấp xem.
- ID dương, dữ liệu trực tuyến và cache theo endpoint.

MySQL

- Phim ngắn AI và phim mới chưa có trên TMDB.
- ID âm, trạng thái bản nháp hoặc đã xuất bản.

Cấu trúc chung: tên, mô tả, năm, thời lượng, thể loại, chủ đề, đạo diễn, diễn viên, điểm đánh giá, poster và liên kết nguồn.

Truy xuất và xếp hạng Hybrid

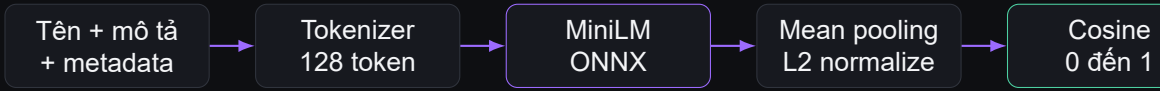
- Nhánh **lexical**: TF–IDF và cosine cho từ khóa xuất hiện trực tiếp.
- Nhánh **semantic**: MiniLM đo độ gần nghĩa của mô tả.
- Metadata bổ sung thể loại, chủ đề, đạo diễn và diễn viên.
- Điểm Bayesian giảm ảnh hưởng của phim có quá ít lượt đánh giá.

Điểm hợp nhất

$$S = 0{,}45S_{sem} + 0{,}25S_{lex} + 0{,}25S_{meta} + 0{,}05S_{quality}$$

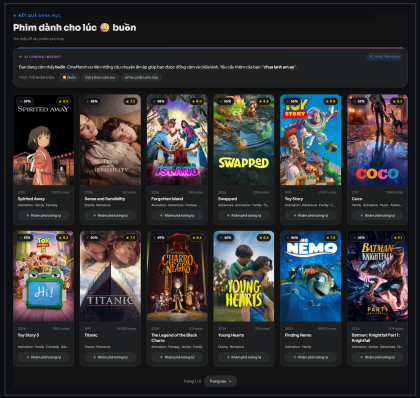
Trọng số thay đổi theo chế độ AI, TF–IDF hoặc Hybrid. Hệ thống áp dụng hệ số phạt khi phim ứng viên lệch hoàn toàn thể loại.

Pipeline AI ngữ nghĩa



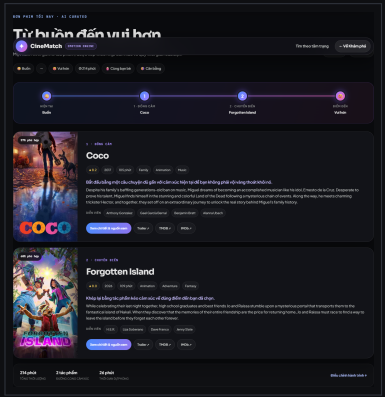
- Mô hình `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` tạo vector 384 chiều.
- ONNX Runtime chạy trên CPU, không yêu cầu huấn luyện lại mô hình.
- Cache embedding giảm số lần mã hóa văn bản lặp lại.

Tìm phim theo tâm trạng



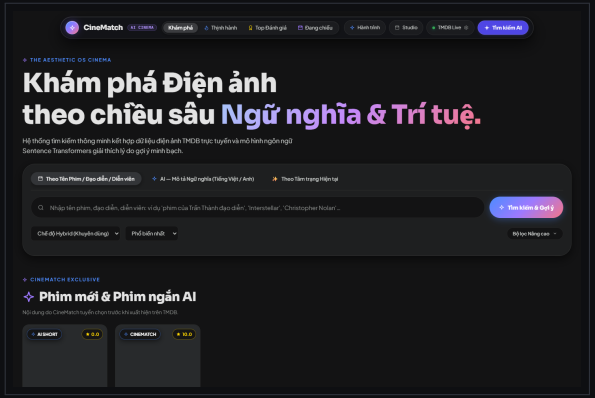
- Tám trạng thái: vui, buồn, lo lắng, căng thẳng, cô đơn, lãng mạn, cần động lực và muốn phiêu lưu.
- Mỗi mood ánh xạ sang thể loại, từ khóa ưu tiên và nội dung cần tránh.
- Giao diện giải thích hồ sơ cảm xúc trước danh sách kết quả.

Hành trình cảm xúc



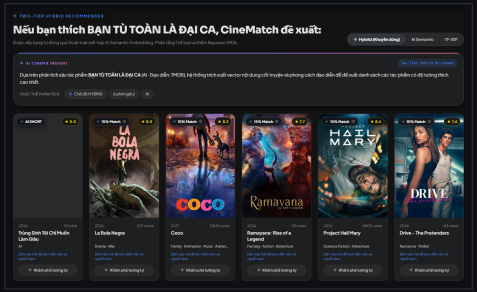
- Đầu vào gồm tâm trạng hiện tại, cảm xúc đích, thời lượng, người xem cùng và cường độ.
- Hệ thống chọn 1 đến 3 phim phù hợp quỹ thời gian.
- Các chặng đi theo đường cong: đồng cảm, chuyển biến và điểm đến.

Ba chế độ tìm kiếm trên một giao diện



Người dùng chuyển giữa tìm theo tên, mô tả AI và tâm trạng mà không rời trang chủ.

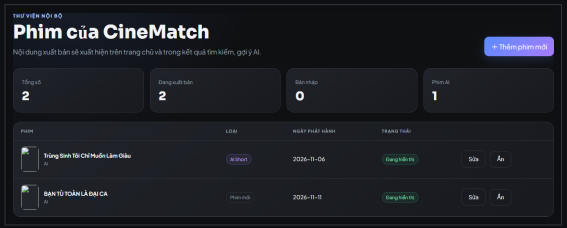
Giải thích gợi ý và nguồn xem



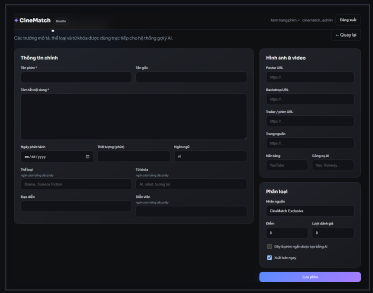
- Phần trăm phù hợp và lý do ngắn trên từng thẻ phim.
- Chuyển nhanh giữa Hybrid, AI Semantic và TF–IDF.
- Trang chi tiết hiển thị tối đa 10 diễn viên, trailer, TMDB, IMDb và nhà cung cấp xem.



Quản trị nội dung CineMatch Studio



Dashboard và trạng thái xuất bản



Biểu mẫu thêm phim mới hoặc phim AI

Đăng nhập bằng phiên Flask, bảo vệ biểu mẫu bằng CSRF và lưu dữ liệu trong MySQL.

Các mô-đun triển khai

Mô-đun	Vai trò
`app.py`	Route web, API, Jinja; phục vụ bằng Waitress.
`recommender.py`	Tìm kiếm, lấy ứng viên, tính điểm và xếp hạng.
`semantic.py`	Tokenizer, ONNX Runtime và embedding MiniLM.
`tmdb_service.py`	TMDB API, chuẩn hóa dữ liệu và cache.
`journey_service.py`	Chọn tổ hợp phim theo cảm xúc và thời lượng.
`admin.py` + **MySQL**	Đăng nhập và CRUD phim nội bộ.

Kết quả kiểm thử

28/28
Toàn bộ unit test đạt

HTTP 200
Route chính và Hành trình cảm xúc

384 chiều
Vector embedding chuẩn hóa

Phạm vi: 6 test quản trị, 6 test AI và 16 test web, tìm kiếm, gợi ý.

Thiết lập đánh giá xếp hạng

- 12 phim đầu vào, tối đa 6 gợi ý cho mỗi phim.
- So sánh TF–IDF, AI và Hybrid.
- Chỉ số: NDCG@6, Precision@6, Jaccard thể loại và đa dạng đạo diễn.

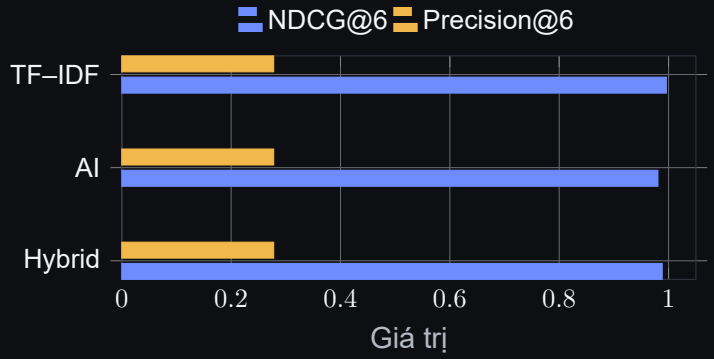
Điểm liên quan nội bộ

$r_i = 0{,}5J_i + 0{,}3E_i + 0{,}2M_i$

Phim liên quan khi $r_i \geq 0{,}35$.

Điểm liên quan dùng tín hiệu của chính hệ thống, nên kết quả cần được kiểm chứng bằng nhãn độc lập.

Kết quả đánh giá lưu sẵn



- NDCG đều trên 0,98.
- Precision bằng nhau: 0,2778.
- Chưa đủ bằng chứng để kết luận Hybrid tốt hơn.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

- Tập đánh giá nhỏ và chưa có nhãn độc lập.
- Chất lượng phụ thuộc độ phủ metadata và ứng viên TMDB.
- Chưa học sở thích dài hạn từ lịch sử người dùng.

Hướng phát triển

- Xây dựng bộ nhãn tiếng Việt và đo độ trễ theo từng bước.
- Học trọng số mood và Hybrid từ phản hồi người dùng.
- Cá nhân hóa, tăng đa dạng và phát triển reranker.



CineMatch

Tìm kiếm linh hoạt, gợi ý có giải thích, khám phá theo cảm xúc

- Kết hợp MiniLM, TF–IDF và metadata trong một quy trình Hybrid.
- Hợp nhất TMDB với thư viện phim nội bộ do quản trị viên kiểm soát.
- 28/28 kiểm thử tự động đạt trên phiên bản hiện tại.

Cảm ơn thầy và các bạn

Câu hỏi và trao đổi